

OpenMower-TAF-App

Aenderungsdokumentation

Vollstaendiger GPS-State Snapshot

Version v0.1 | 2026-07-15 | Status: Entwurf

Projekt	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Verantwortlich	OpenAI / technische Umsetzung im Auftrag des Projektverantwortlichen
Version	v0.1
Status	Entwurf
Erstellungsdatum	2026-07-15
Aenderungsdatum	2026-07-15
Ablageort	_Dokumentation/
Referenzen	Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle v0.1; Projektdokumentationsregeln vom 2026-06-18

1. Ziel der Aenderung

Der bisherige JSON-Download exportierte nur den lokal bereits vorhandenen App-Zustand. Der Download wurde zu einem aktiven, vollstaendigen Diagnose-Snapshot erweitert. Beim Ausloesen fordert die App auch normalerweise eingeklappte GPS-State-Informationen an und exportiert sie gemeinsam mit Einstellungen, Logging- und Restart-Daten.

2. Neuer Snapshot-Ablauf

Beim Druecken des Download-Buttons wird eine eindeutige Snapshot-request_id erzeugt. State1 wird mit publish_now angefordert. State2, State3 und State4 werden mit eigenen, kurzlebigen Leases im Hintergrund aktiviert und ebenfalls mit publish_now angefordert.

Die sichtbaren Akkordeons werden dabei nicht automatisch geoeffnet. Bereits aktive UI-Leases bleiben unveraendert. Nur fuer den Snapshot neu angelegte Leases werden nach der Datensammlung wieder mit active=false beendet.

Zusaetzlich werden GPS-Einstellungen, Logging-Status und Restart-Status ueber ihre jeweiligen Renew-Zweige angefordert.

3. Warte- und Timeout-Verhalten

Die App wartet maximal 5 Sekunden auf neue Antworten. Sobald alle erwarteten Daten nach dem Startzeitpunkt empfangen wurden, wird der Snapshot vorzeitig abgeschlossen.

Bei ausbleibenden Antworten wird trotzdem eine JSON-Datei erzeugt. Die Datei kennzeichnet fuer jeden Datenbereich, ob Daten empfangen wurden und ob sie fuer den Snapshot aktuell sind.

4. Inhalt der JSON-Datei

Der Export verwendet das Schema openmower.gps_state.snapshot.v2 und den Typ active_complete_snapshot.

Enthalten sind State1 bis State4 mit Definition und Status, die separate State2-Satellitenliste, GPS-Einstellungen, Einstellungsvalidierung, Logging-Status, letzter Logging-Lauf, Logging-Validierung, Restart-Status, letzter Restart und Restart-Validierung.

Der Block snapshot enthaelt request_id, Start- und Endzeit, Erfassungsdauer, Timeout, Vollstaendigkeitsstatus, temporaer aktivierte States, die Information ui_leases_preserved sowie eine Freshness-Tabelle.

5. Bedienoberflaeche

Waehren der Sammlung bleibt der Download-Button deaktiviert und zeigt einen Fortschrittsindikator. Nach dem Speichern meldet die App entweder einen vollstaendigen Snapshot oder einen Snapshot mit fehlenden beziehungsweise veralteten Daten.

6. Geaenderte Dateien

- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - Vollstaendiger GPS-State Snapshot - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - Vollstaendiger GPS-State Snapshot - v0.1.pdf
- commit_message_gps_state_complete_snapshot_v0.17.txt
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-App - Patch - Vollstaendiger GPS-State Snapshot - v0.1.patch

7. Pruefung und Abnahme

Statische Pruefung der geaenderten Stellen und Topic-Namen wurde durchgefuehrt. Ein Flutter-/Dart-SDK stand in der Bearbeitungsumgebung nicht zur Verfuegung; daher konnten flutter analyze, Build und Laufzeittest mit realem MQTT-Broker nicht ausgefuehrt werden.

Vor Produktivbetrieb sind ein Build sowie ein MQTT-Laufzeittest erforderlich. Dabei sind insbesondere Timeout, Mehrclient-Leases, State2-Satellitenantwort und Wiederherstellung der vorherigen UI-Leases zu pruefen.

8. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.1	2026-07-15	OpenAI	Entwurf	Aktiver Vollsnapshot mit temporaeren Leases, Freshness-Metadaten und erweitertem Logging-/Restart-Export.